



# AI 安防产业研究

作者：开卷有财

## 1.行业核心素描

### 1.1 定义与范畴

AI 安防，是指将人工智能（AI）、物联网（IoT）、大数据、云计算等前沿技术与传统安防产品和服务深度融合，实现从“被动录像监控”向“主动智能预警与决策”转型的产业形态。

- **核心板块**：在 A 股市场，AI 安防主要对应**计算机设备**（如海康威视、大华股份）、**计算机应用**（如 AI 算法与解决方案提供商）及**半导体**（如上游芯片供应商）等板块。
- **产业链位置**：涵盖上游芯片与关键零部件（如 CMOS 传感器、AI SoC 芯片）、中游软硬件产品与解决方案（如智能摄像头、网络视频录像机、AI 分析平台）、下游系统集成与运营服务（应用于政府、企业、消费等领域）。

### 1.2 市场与成长

- **市场规模与增速**：中国是全球最大且增长最快的市场。2024 年，中国智能安防软硬件市场规模达 **823 亿元**，同比增长 13.05%。预计 2025 年市场规模将增至 **913 亿元**，2023-2025 年复合增长率（CAGR）为 13.3%。
- **核心驱动逻辑**：
  - **政策刚性驱动**：“十四五”规划明确提出，到 2026 年重点公共区域智能监控覆盖率需达到 **95%**，锁定了政府端数百亿元的刚性投资。中央及地方财政持续加码智慧城市、老旧小区改造等专项建设。
  - **技术迭代换装**：5G、AIoT 普及推动设备进入集中换装期。前端智能摄像头出货量高速增长，AI 算法（如人脸识别）准确率已超 99%，使得规模化应用成为可能。
  - **应用场景爆发**：从传统的公共安全，向**智慧交通**、**工业互联网**、**智慧社区**、**智能家居**等场景全面渗透。例如，智慧园区解决方案市场在 2024 年同比增长达 67%。

### 1.3 阶段与属性

- **行业生命周期**：处于**快速成长期**。技术仍在快速演进，新产品形态（如 AI 大模型赋能、多模态感知）不断涌现，应用场景持续拓宽，市场远未饱和。
- **核心属性**：典型的**技术驱动型行业**。AI 算法的突破、芯片算力的提升、架构的演进（云边端协同）是推动产业升级和价值增长的核心动力。同时，其需求

也与**新型基础设施建设周期**紧密相关。

## 2.竞争格局

### 2.1 市场结构

行业呈现**"金字塔型"高度集中的寡占格局**。

- **集中度**：以海康威视、大华股份为代表的头部企业，合计占据中国市场 **43%** 的份额。行业前五名（CR5）的市场集中度已提升至约 **58%**。
- **竞争态势**：在传统硬件和大型解决方案市场已是竞争激烈的 **"红海"**，头部企业凭借规模、渠道和全产业链优势构筑了深厚护城河。然而，在**家用消费、特定工业场景、创新技术融合**等细分领域，仍存在 **"蓝海"** 机会，吸引着差异化竞争者和跨界者入局。

### 2.2 核心壁垒

1. **技术与生态壁垒**：从硬件设计、AI 算法到软件平台的**全栈技术能力**是最高壁垒。海康威视等龙头通过**"AI 开放平台"**构建开发者生态，强化了客户黏性，后来者难以在短期内复制。
2. **渠道与客户壁垒**：在政府及大型企业级市场，成熟的销售网络、深厚的客户关系以及丰富的项目交付经验构成强大壁垒。头部企业已形成覆盖全国的服务体系。
3. **规模与成本壁垒**：在硬件制造环节，规模效应带来的采购、生产和管理成本优势显著，使龙头企业在中低端市场具备强大的定价和抗风险能力。

### 2.3 演变趋势

未来三年，行业格局将沿三个方向深化演变：

- **生态化**：竞争从单一产品转向 **"生态系统"** 的竞争。采购决策愈发看重产品间的无缝集成、统一管理和持续的软件更新支持。具备平台能力的厂商将主导价值链。
- **集中化与碎片化并存**：在主流市场和通用技术层面，龙头集中度可能继续提升。与此同时，**场景的碎片化**催生了对定制化、专业化解决方案的需求，为在垂直领域有深厚积累的中小企业提供了生存空间。
- **全球化与本地化结合**：中国企业在巩固国内市场的同时，正通过设立本地化合资公司等方式加速出海，以应对不同区域的合规要求并开拓新市场（如东南亚、中东）。

## 3.商业模式解构

### 3.1 价值链与盈利分布

产业链价值正在发生结构性转移。

- **上游：**高端 AI 芯片、传感器利润丰厚，但技术门槛高，国产替代进程加速。
- **中游：**利润核心正从硬件制造向软件、算法和解决方案设计环节迁移。单纯硬件销售的毛利率承压，而搭载专有 AI 算法、可提供持续数据分析服务的软硬一体产品及订阅服务，能获得更高且更持续的溢价。
- **下游：**系统集成和运营服务市场分散，但能够直接触达终端需求，是连接技术与场景的关键。

### 3.2 关键财务特征

- **盈利模式：**正从"一次性硬件销售"向 **"硬件+软件+服务"** 的持续收费模式演进。云平台服务、软件授权、运维订阅等收入的占比逐年提升，其毛利率（可达 58%以上）远高于硬件。
- **现金流：**项目制业务可能导致回款周期较长，存在一定的现金流压力。但向订阅制转型有助于改善现金流的前瞻性和稳定性。
- **资本开支：**行业属于技术密集型，需持续进行高额研发投入（头部企业研发费用率常超 10%）以维持竞争力。同时，产能扩张和全球市场布局也需资本支持。

### 3.3 成功要素提炼

1. **深度场景理解与解决方案能力：**能否精准把握政府、企业、消费者在具体场景下的核心痛点（如城市治理效率、工厂安全生产、家庭看护），并提供"端到端"的闭环解决方案，是获取超额订单的关键。
2. **持续的高强度研发投入与快速技术转化能力：**面对 AI 技术的快速迭代，企业必须保持前瞻性研发布局（如边缘计算、多模态大模型），并具备将实验室技术迅速工程化、产品化的能力。
3. **构建与运营生态系统的能力：**在"生态系优先"的时代，能否通过开放平台聚合开发者、合作伙伴，形成共生共荣的技术与商业生态，决定了企业的长期影响力和客户锁定能力。

## 4. A 股核心公司

本章节选取 6 家最具代表性的 A 股上市公司，从业务战略、核心竞争力和财务质量三个维度进行深度对比。

### 4.1 业务与战略对比

下表概述了各公司的核心业务布局及近期战略焦点。

| 公司 (股票代码)     | 主营业务构成与定位                                | 核心客户与市场              | 近期战略方向                                                 |
|---------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 海康威视 (002415) | 综合安防龙头，提供从前端感知到中心存储、智能分析的完整产品体系及行业解决方案。  | 政府、公共机构、大企业；全球市场。    | 强化 AI 开放平台生态，向智能物联（AIoT）和数据服务商转型，深耕智慧城市及各行业数字化转型。      |
| 大华股份 (002236) | 全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商，产品线与海康类似，侧重解决方案。 | 政府、企业；海外市场占比高。       | 聚焦城市与企业两大业务，深化 AI、云计算等技术融合，推动解决方案的智能化与行业化。             |
| 萤石网络 (688475) | 专注于智能家居消费市场的 AI 安防公司，脱胎于海康威视。            | 家庭及小微企业消费者；线上线下零售渠道。 | "智能家居硬件+云平台服务"双轮驱动，以 AI 视觉技术为核心拓展智能入户、机器人等新品，强化 C 端品牌。 |
| 千方科技 (002373) | 智慧交通领域的综合解决方案提供商，安防业务集中于交通管理与城市治理。       | 交通管理部门、城市运营方。        | 深耕智慧交通赛道，将 AI 安防技术与车路协同、交通信号优化等深度结合，提供城市级解决方案。         |
| 思特威 (688213)  | 上游 CMOS 图像传感器设计公司，产品广泛应用于安防监控、智能手机、汽车电子。 | 安防摄像头模组厂、手机制造商等。     | 从安防向智能手机、汽车电子等高增长领域拓展，提升高阶产品占比，受益于视觉 AI 化的浪潮。          |
| 熵基科技 (301330) | 以生物识别技术为核心的身份认证解决方案提供商，产品包括门禁、考勤、身份核验等。  | 企业、园区、政府机构。          | 推动多模态生物识别（指纹、人脸、静脉）与智慧出入口场景的深度融合，并探索智慧零售等新应用。          |

4.2 竞争优势与成功要素评估

依据第三部分提炼的三大成功要素，对各公司进行定性评估（★越多表示越强）。

| 成功要素          | 海康威视  | 大华股份  | 萤石网络  | 千方科技  | 思特威   | 熵基科技   |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 深度场景理解与解决方案能力 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆☆ |

|              |       |       |        |        |         |         |
|--------------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 高强度研发与快速技术转化 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆  | ★★★★☆☆ | ★★★★★☆☆ | ★★★★☆☆  |
| 构建与运营生态系统能力  | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆☆ | ★★★★☆☆ | ★★★☆☆☆☆ | ★★★☆☆☆☆ |

评估解析:

- **海康威视**在三大要素上均处于行业顶尖水平，其全产业链布局和庞大体量使其能够深入各行业场景，并构建最强大的技术及合作伙伴生态。
- **萤石网络**作为成长先锋，其研发和技术转化能力突出，背靠海康技术底蕴，对消费级场景理解深刻。生态系统能力正通过开放平台和开发者计划逐步构建。
- **思特威**作为上游芯片商，其核心优势在于研发和技术，但距离终端场景较远，生态系统能力主要体现在与下游客户的紧密合作上。

4.3 财务比较与增长催化剂

基于 2024 年报及 2025 年最新季度数据，从成长性、盈利能力和财务质量进行量化对比。

|       |                   |                   |                   |                   |                     |              |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 财务维度  | 海康威视              | 大华股份              | 萤石网络              | 千方科技              | 思特威                 | 熵基科技         |
| 成长性   | 2025Q1 营收同比+4.01% | 2025Q1 营收同比+1.22% | 2025H1 营收同比+9.45% | 2025Q1 营收同比+1.83% | 2025Q1 营收同比+108.94% | 2025Q1 数据未列明 |
| 盈利能力  | 毛利率稳定，净利率稳健       | 毛利率稳定，净利率改善       | 毛利率较高(云服务超70%)    | 净利率因项目确认波动大       | 毛利率随产品结构优化          | 毛利率保持稳定      |
| 质量与安全 | 经营现金流稳健，负债率合理     | 经营现金流稳健，负债率合理     | 经营现金流匹配盈利，负债率低    | 项目制致现金流有波动        | 研发投入高，现金流波动         | 财务结构稳健       |
| 核心    | 1. 政府"十四五"安防投资    | 1. 海外市场复苏与拓展      | 1. 智能入户等新产品放      | 1. 智慧交通建设持续投      | 1. 安防高清化、智能化换       | 1. 多模态生物识别   |

|       |                              |                 |                          |                |                        |              |
|-------|------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| 增长催化剂 | 落地 2. 企业数字化转型订单 3. AI 大模型产品化 | 2. 高毛利率解决方案占比提升 | 量 2. 云服务订阅用户增长 3. 海外渠道建设 | 入 2. 车路协同新项目落地 | 机需求 2. 成功切入手机、汽车等高增长赛道 | 推广 2. 海外市场拓展 |
|-------|------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------------|

财务亮点与风险点:

- **思特威**展现了极高的成长弹性（2025Q1 净利润同比+1264.97%），主要受益于智能手机、汽车电子等多点开花，但高增长基数下的可持续性需观察。
- **萤石网络**的云服务业务毛利率高达 72.09%，是未来利润增长和估值提升的关键引擎。
- **安联锐视**等部分公司因被列入 SDN 清单等外部因素，短期业绩承压，需关注风险化解进展。

5. 投资结论与标的推荐

5.1 行业核心投资逻辑

当前 AI 安防行业的投资价值，在于其正从**周期性的硬件设备采购**，迈向**持续性的城市与企业数字化基础设施与服务**的长期成长轨道。核心矛盾是市场对短期宏观经济影响下政府支出节奏的担忧，与行业长期技术升级、场景扩张带来的确定性增长空间之间的预期差。能够穿越周期、兑现持续增长的企业，将获得价值重估。

5.2 标的排序（纯逻辑非推荐）

1. 首选（1-2 家）：竞争地位、商业模式、增长路径与性价比的综合优胜者

- **海康威视 (002415)**: 作为无可争议的**行业霸主**，其在**竞争地位、技术生态、财务稳健性**上均无短板。在行业集中度提升和数字化转型浪潮中，其“护城河”持续加深。当前估值处于历史相对低位，提供了良好的长期布局性价比。投资逻辑在于分享行业增长与龙头市场份额稳固的双重红利。
- **萤石网络 (688475)**: 代表了 AI 安防在**消费级市场的高质量成长性**。其成功开辟了区别于传统 To G/To B 的 To C 赛道，商业模式更优（硬件+高毛利云服务订阅），增长路径清晰（新品迭代+用户增长）。作为成长先锋，尽管面临市场竞争，但其独特定位和背靠海康的技术底蕴，使其具备持续超预期的潜力。

2. 次选（2-3 家）：具备特色优势或高弹性的机会型标的

- **大华股份 (002236)**: 行业第二的地位依然稳固，海外市场布局和解决方案能力是其特色。其弹性来源于海外市场的复苏节奏以及自身盈利能力的改善空间。与首选标的差距主要在于生态构建的广度与深度，以及市场赋予的估值溢价。

- **思特威 (688213)**: 作为上游核心元器件供应商, 具备极高的 "卖铲人" 弹性。其增长不仅受益于安防设备智能化, 更直接绑定智能手机、汽车电子等更大的科技浪潮, 业绩爆发力已初步验证。不确定性在于半导体行业的周期性及客户需求波动, 技术迭代风险也更高。

### 3. 跟踪 (若干家): 关注边际变化的潜力型标的

- **千方科技 (002373)**: 在智慧交通这一高确定性赛道卡位精准。需跟踪其城市级大项目中标及落地情况, 以及车路协同业务的商业化进展。关键拐点信号是智慧交通政策的大规模落地和公司订单增速的回升。
- **熵基科技 (301330)**: 在生物识别细分领域具备差异化优势。需观察其多模态技术在新场景 (如智慧零售、身份核验) 的突破, 以及海外市场的拓展成效。关键拐点信号是单季度营收增速显著提升及新产品线贡献占比扩大。

## 5.3 系统性风险提示

1. **宏观经济与政策风险**: 地方财政压力可能导致政府安防项目招标延迟或预算削减; 国际贸易摩擦加剧可能影响供应链安全及海外市场拓展。
2. **技术迭代与竞争风险**: AI 大模型等新技术路线可能重塑产业格局; 华为等科技巨头的持续跨界竞争, 可能加剧行业价格战和利润挤压。
3. **数据安全与合规风险**: 数据安全法、个人信息保护法等法规趋严, 若企业发生数据泄露或违规事件, 将面临严厉处罚和声誉损失, 直接影响业务开展。
4. **供应链风险**: 高端 AI 芯片、传感器等核心元器件仍存在对外依赖, 地缘政治因素可能引发供应短缺或成本上升。